一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、我国现行钢结构设计规范（疲劳除外）采用以概率理论为基础的_____设计法。

2、结构的安全性、适用性、耐久性概称为结构的 _____ 。

3、建筑钢材在荷载作用下可能发生_____ 和 _____ 两种破坏形式。

4、钢材在复杂应力作用下的屈服指标是_____。

5、选择钢材时，对于承重结构应保证钢材具有_____、_____、_____和碳、硫、磷含量的合格保证。焊接结构尚应具有_____的合格保证。

6、钢材的冷加工过程会使钢材的塑性、韧性降低，强度提高，该现象叫_____。

7、钢结构的螺栓连接按受力类型可分为_____、_____、_____。

8、轴心受压构件的屈曲形式包括_____、_____、_____。

9、工字形截面梁翼缘的局部稳定通过控制_____保证。

10、实腹式 T 形截面压弯构件，当弯矩作用在对称平面时，应保证受拉一侧的塑性发展不能过大，以防导致构件失稳，公式形式为 $\left|\frac{N}{A}-\frac{\beta_{mx}M_x}{\gamma_x W_{2x}\left(1-1.25\frac{N}{N'_{Ex}}\right)}\right|\le f$，式中参数 β_{mx} 的含义是 _____ ，W_{2x} 的含义是 _____ ，$N'_{Ex}=$ _____ 。

二、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1、钢材的冲击试验是检验钢材（ ）的指标。

A、强度 B、塑性 C、冶金质量 D、韧性

2、在大跨度屋盖结构中，采用钢结构是因为它具有（ ）的特点。

A、匀质等向体 B、轻质高强

C、朔性、韧性好 D、可焊性、耐热性好

3、在对钢材性能影响的诸因素中，最重要的是（ ）。

A、钢材硬化 B、构造缺陷 C、化学成分 D、冶金缺陷

4、钢材性能影响因素中，如果（ ）的含量过高，将使材料产生热脆现象。

A、M_n B、S C、P D、Si

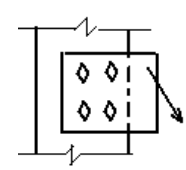
5、焊接残余应力对构件的（ ）无影响。

A、整体稳定 B、低温冷脆 C、疲劳强度 D、静力强度

6、图中所示螺栓连接，（ ）螺栓是最危险栓。

A、左上 B、左下

C、右上 D、右下



7、螺栓连接受剪工作中，如以τ－δ曲线上的直线段终点作为连接的承载力极限，则螺栓应为（　）

A、摩擦型高强栓和普通栓　　B、承压型高强栓和摩擦型高强栓

C、普通栓和承压型高强栓　　D、摩擦型高强栓

8、实际压杆临界力低于理想压杆临界力的主要原因中，（　）对轴心压杆临界力的影响最大。

A、初挠曲　　B、初偏心　　C、截面形式　　D、残余应力

9、两端铰接的双轴对称截面理想轴压杆，在轴心压力作用下可能发生（　）。

A、弯曲和扭转　B、弯曲和弯扭　　C、扭转和弯扭　　D、只有弯曲

10、格构式缀条轴压柱的缀条设计时，应将钢材的强度及焊缝强度折减以考虑（　）。

A、剪力的影响　　B、焊接缺陷的影响

C、构造的影响　　D、单面连接偏心的影响

三、简答题（每题 10 分，共 20 分）

1. 叙述钢结构用钢应满足的要求及选择钢材时应考虑的因素。
2. 叙述格构式轴心受压柱靴梁式柱脚的设计步骤（包括主要公式），并画出简图。

四、计算题（第 1、2 题 10 分，第 3 题 20 分，共 40 分）

1. 确定如图 1 所示焊接连接适宜的肢尖焊缝长度及连接所能承受的静态承载力 N。材料采用 Q235B 级钢，E43 型焊条。f_f^w=160 N/mm^2，焊角尺寸 h_f=6mm。

2. 某工字形截面钢梁腹板高度 $h_0=500\text{mm}$，端部采用突缘式加劲肋。已知梁端支反力为 400kN，　材料 Q235 钢，加劲肋尺寸如图 2 所示。试验算该加劲肋是否满足承载力要求。

3. 验算如图 3 所示轴压柱是否满足使用要求。已知：在柱的侧向支撑截面处，同一截面的腹板有两个直径 21.5mm 的螺栓孔，材料 Q235 钢，轴向力 N=1500kN，　[λ]=150。稳定系数由教材附录取用。

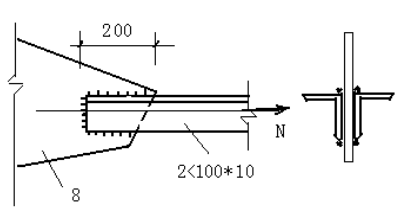


图　1

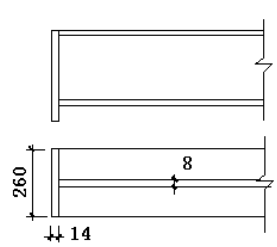


图 2

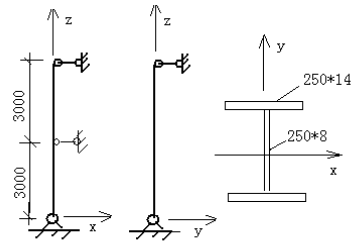


图 3

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、 极限状态；
2、 可靠性；
3、 塑性破坏、脆性破坏；
4、 折算应力；
5、 抗拉强度、伸长率、屈服强度，冷弯试验；
6、 冷作硬化（或应变硬化）；
7、 抗拉型、抗剪型、拉剪型；
8、 弯曲屈曲、扭转屈曲、弯扭屈曲；
9、 宽厚比；
10、 等效弯矩系数、按受拉翼缘确定的抵抗矩、$\pi^2 EA/(1.1\lambda^2)$；

二、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、D　　2、B　　3、C　　4、B　　5、D
6、C　　7、D　　8、D　　9、A　　10、D

三、叙述题（每题 10 分，共 20 分）

1、说明：适当展开每点给 2 分叙述出五点即可；若答题混乱，可适当给分；

应满足的要求：钢结构用钢在性能上应具有较高的抗拉强度和屈服强度、较好的塑性、较高的韧性、良好的工艺性能以及抵抗特殊环境不利影响的能力；

应考虑的因素：在选择钢材时应考虑结构的重要性、荷载的类型、环境的温度、连接的方法以及拟用板材的厚度等方面的因素。

2、说明：示意图基本正确给 3 分；设计思路正确，且对应于所画柱脚形式所需的计算公式正确，给 5 分；其他情况酌情给分；

大致思路：

①按承压确定底板尺寸（宽、长、厚）；

②确定靴梁尺寸（高、厚、长）

③确定隔板；

④连接焊缝设计。

四、计算题（第 1、2 小题各 10 分，第 3 小题 20 分，共 40 分）

1、（说明：本题思路正确即可得 5 分左右）

1）计算端焊缝的承载力：

$$N_3 = 2l_{w3}h_e\beta_f f_f^w = 2\times100\times0.7\times6\times1.22\times160 = 163968\text{N} = 164\text{kN}$$ （2 分）

2）计算肢背侧焊缝的承载力及连接的承载能力：

$$N_1 = 2l_{w1}h_e f_f^w = 2\times(200-6)\times0.7\times6\times160$$
$$= 260736\text{N} = 261\text{kN}$$ （3 分）

$$N_1 = K_1 N - \frac{N_3}{2} \Rightarrow N = \frac{N_1 + \frac{N_3}{2}}{K_1} = \frac{261+82}{0.7} = 490\text{kN}$$ （5 分）

$$N = Af = 2\times19.26\times10^2\times215 = 828180\text{N} = 828\text{kN}$$ （7 分）

连接所能承受的承载力为 490kN。

3）计算肢尖侧焊缝分担的外荷载、确定肢尖侧焊缝长度：

$$N_2 = K_2 N - \frac{N_3}{2} = 0.3N - \frac{N_3}{2} = 0.3\times490 - 82 = 65\text{kN}$$ （8 分）

$$l_{w2} = \frac{N_2}{2h_e f_f^w} + 6 = \frac{65\times1000}{2\times0.7\times6\times160} + 6 \approx 54\text{mm}$$

按构造取 55mm，大于 8×6=48mm 和 40mm。 （10 分）

2、（说明：思路清晰按步骤给分，否则适当给 2 ～ 3 分左右）

局压验算：

$$\sigma = \frac{F}{A_{ce}} = \frac{400\times10^3}{260\times14} = 109\text{N/mm}^2 \le f_{ce}$$ ……（2 分）

计算参数：

$$A = 260\times14 + 15\times8\times8 = 4600\text{mm}^2$$
$$I_z = \frac{1}{12}\times14\times260^3 = 2.01\times10^7\,\text{mm}^4$$ ……（5 分）
$$i_z = \sqrt{I_z / A} = 66\text{mm}$$

稳定计算：

$\lambda = 500/66 = 7.6$，查表得 $\phi = 0.99$ ……（7 分）

$$\frac{F}{\phi A} = \frac{400\times10^3}{0.99\times4600} = 88\text{N/mm}^2 < f = 215\text{N/mm}^2$$ ……（10 分）

3、（说明：本题思路正确即可给 10 分左右）

1） 计算截面几何参数： （6 分）

$A = 90\text{cm}^2$，$A_n = 86.56\text{cm}^2$ $I_x = 13250\text{cm}^4$，$I_y = 3650\text{cm}^4$

$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = 12.13\text{cm}$，$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = 6.37\text{cm}$

2） 静截面强度验算： （10 分）

$$\frac{N}{A_n} = \frac{1500\times10^3}{8656} = 173.3\text{kN/mm}^2 < f = 215\text{kN/mm}^2$$

3） 整体稳定及长细比验算： （16 分）

$\lambda_x = \frac{l_{ox}}{i_x} = 49.5 < [\lambda] = 150$，$\lambda_y = \frac{l_{oy}}{i_y} 47.1$，$\lambda_x \Rightarrow \varphi_x = 0.860$

$$\frac{N}{\varphi A} = \frac{1500\times10^3}{0.860\times90\times10^2} = 194\text{kN/mm}^2 < f = 215\text{kN/mm}^2$$

4） 局部稳定验算： （20 分）

$$\frac{b}{t} = \frac{12.5}{1.4} = 8.9 < (10 + 0.1\lambda_x)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

$$\frac{h_w}{t_w} = \frac{25}{0.8} = 31.25 < (25 + 0.5\lambda_x)\sqrt{\frac{235}{f_y}}$$

4） 承载力满足